

Test d'application à partir d'une charte de tests

TP01 du Module 03 – Tests dynamiques

Avant-propos

Cette correction est une "proposition", votre session de tests peut avoir détecté d'autres anomalies et proposé une synthèse différente.

Proposition de solution

Aperçu de la session

Exploration libre des principales fonctions de la calculatrice : opérations de base, enchaînements, erreurs de saisie et affichage des résultats.

L'objectif était de vérifier si les calculs donnent des résultats attendus, si les erreurs sont correctement gérées, et si l'interface reste claire et stable.

Ce qui a été exploré

- Addition, soustraction, multiplication, division
- Enchaînements de calculs (sans réinitialisation)
- Gestion du signe (touches +/-)
- Erreurs de saisie (opérateurs répétés, division par zéro)
- Effacement (C et CE)

3. Observations principales

	Description	Impact	Commentaire
O1	L'opération " $9 \div 0$ " affiche "0" au lieu d'un message d'erreur.	Critique	L'application ne gère pas correctement la division par zéro. Risque de mauvaise interprétation du résultat.
O2	Après un calcul (ex. $2 + 3 =$), si l'on appuie sur " $\times 4$	Conforme	Le comportement attendu (calcul en chaîne) est

	=", le résultat obtenu est "20" (correct).		respecté.
O3	L'enchaînement "5 + + 3 =" est accepté et retourne "8".	Mineur	L'application ignore la deuxième saisie de l'opérateur. Pas bloquant, mais ambigu pour l'utilisateur.
O4	L'affichage des grands nombres (> 999999999) se coupe sans message d'erreur.	Majeur	Absence de gestion de dépassement de capacité.
O5	Appuyer sur CE après une erreur ne réinitialise pas correctement l'affichage.	Mineur	L'écran conserve "Erreur" jusqu'à saisie d'un nouvel opérateur.
O6	La touche "+/-" ne fonctionne que si un nombre est déjà affiché.	Conforme	Comportement logique et attendu.

Synthèse et évaluation

- Zones bien couvertes : opérations arithmétiques simples, enchaînements, signe, affichage standard.
- Zones à approfondir : gestion mémoire, dépassements de capacité, traitement des erreurs.
- Stabilité générale : bonne, aucun plantage observé.
- Qualité fonctionnelle : correcte mais lacunes dans la gestion des cas limites

Conclusion

La calculatrice fournit des résultats corrects pour la majorité des opérations standard, mais présente plusieurs défauts de robustesse :

- Absence de gestion explicite des divisions par zéro,
- Comportements ambigus lors d'erreurs de saisie,
- Problèmes de gestion mémoire.

Une deuxième session exploratoire est recommandée, centrée sur la résilience aux erreurs et la cohérence des états mémoire.